

설치 누락인데, 왜 도면을 고쳤을까

CASE-008은 자재도 준비됐고 도면에도 문제가 없었지만, 도면 개정으로 처리됐습니다. 비슷한 설치 누락 8건 중 6건은 생산 부서로 넘겼습니다.

Comment에는 무엇을 했는지는 남지만, 왜 그 처리를 택했는지는 빠지기 쉽습니다. KnowWow는 처리 차이를 찾은 뒤 담당자에게 그 이유를 묻습니다.

대표 시나리오

설치 누락

AI 질문 필요

승인

CASE-008 · 설치 누락인데 도면 개정

SHIP-C01 · 2026-08-08

비슷한 과거 업무와 다른 처리가 있었습니다. AI 질문으로 당시 판단에 영향을 준 상황을 확인합니다.

AI 질문으로 이동 →

이번 업무의 처리

도면 개정

비슷한 과거 업무에서 가장 많았던 처리

생산 이관 · 6/8건

실제 화면 · 대표 업무 CASE-008의 처리와 비슷한 과거 업무의 최다 처리

이번 과제에서는 예시 Comment와 과거 처리 기록을 사용했습니다. 사람이 답한 내용을 모델이 정리하더라도, 확인 전에는 지식으로 저장하지 않습니다.

어떤 차이를 보고 질문했는가

문제 유형·장비·시스템·자재 상태·도면 상태가 같은 기록을 묶었습니다. 8건의 처리 분포는 생산 이관 6건, 현장 확인 후 이관 1건, 도면 개정 1건입니다.

관련 업무 기록

예시 Comment 데이터

접수된 내용	기록된 처리
Wash basin hot water pipe is missing although material and drawing are ready.	Revised the drawing before installation.
기록상 상황	이번 처리 방식
자재 준비됨	도면 개정
도면상 문제 없음	

비슷한 과거 업무의 처리

PATTERN-001

문제 유형·장비·자재·도면 상태가 같은 8건

생산 이관	6건 (75%)
현장 확인 후 이관	1건 (13%)
도면 개정 이번 처리	1건 (13%)

1 실제 Comment와 과거 처리 분포

AI 질문에 답변하기

예시 업무 기록을 바탕으로 실제 AI가 질문을 만듭니다.

과거와 다른 처리가 발견되었습니다

이번에는 **도면 개정**으로 처리했습니다. 비슷한 과거 업무에서는 **생산 이관**이 6건으로 가장 많았습니다.

기록에는 필요한 자재가 준비되어 있고 현재 도면에 문제가 없는데, 비슷한 과거 업무는 주로 생산 부서로 넘겨 처리했습니다. 이번에는 어떤 추가 상황 때문에 도면 개정이 필요했나요?

당시 어떤 상황이 달랐는지 직접 적어주세요. AI가 이유를 추측하지 않습니다.

2 LangChain으로 생성한 질문

코드로는 처리 방식이 달랐다는 사실까지만 알 수 있습니다. 왜 달랐는지는 기록에 없어, LLM에 현재 조건과 과거 처리 분포를 주고 담당자에게 물을 문장을 만들게 했습니다.

ChatPromptTemplate에 역할·금지 조건·출력 형식을 넣고 ChatModel, StrOutputParser로 이었습니다. 모델이 이유를 짐작해 답하지 않도록 질문 한 문장만 출력하게 했습니다.

답변을 확인한 뒤 저장한다

AI 질문에 답변하기
 예시 업무 기록을 바탕으로 실제 AI가 질문을 만듭니다.

과거와 다른 처리가 발견되었습니다

이번에는 **도면 개정**으로 처리했습니다. 비슷한 과거 업무에서는 **생산 이관**이 6건으로 가장 많았습니다.

기록에는 필요한 자재가 준비되어 있고 현재 도면에 문제가 없는데, 비슷한 과거 업무는 주로 생산 부서로 넘겨 처리했습니다. 이번에는 어떤 추가 상황 때문에 도면 개정이 필요했나요?

실제 설치 위치에 다른 장비가 있어서 그대로 설치할 수 없었습니다.

답변 정리

AI가 정리한 내용 확인 아직 저장되지 않음

새로 확인한 상황 이번 처리

담당자가 설명한 추가 상황 · 다른 장비와 간섭 **도면 개정**

판단 이유

설치 위치에 다른 장비가 있어 기존 도면대로 설치할 수 없었다.

답변 수정

✓ 확인 후 저장

웹 화면 · 답변 정리 후, 아직 저장하지 않은 상태

3반_정다운_KnowWow.ipynb - 저장된 실제 실행 결과

In [4] / Cell 7
 LIVE_MODE - 실제 모델 호출
 chain: ChatPromptTemplate | ChatModel | StrOutputParser

In [5] / Cell 8
 입력 Case: CASE-008
 Gap: ACTION_VARIANT
 LLM 질문: 가장 많이 했던 처리인 '생산 부서로 넘겨 처리'와 이번 처리인 '도면 개정'의 상황은 어떤 점에서 달랐나요?

In [6] / Cell 10

```

{
  "new_context": {
    "name": "installation_location_issue",
    "value": "EQUIPMENT_CONFLICT"
  },
  "rationale": "설치 위치에 다른 장비가 있어 설치가 불가능했다는 점에서 두 처리 방식이 달랐다.",
  "exception": null
}

```

 저장 정책: 사용자 확인 전에는 Personal Knowledge로 확정하지 않음

제출 노트북에 저장된 실제 모델 실행 결과

질문은 수정된 프롬프트와 실제 API 모델로 생성했습니다. 담당자의 테스트 답변은 Pydantic Structured Output으로 새 조건·판단 이유·예외를 나눠 받았습니다.

화면에서 답변을 확인하거나 고치고 저장할 수 있습니다. 확인 버튼을 누르기 전에는 개인 지식으로 확정하지 않습니다.

다른 질문에는 Document·Embeddings·Vector Store·Tool-calling Agent를 사용해 근거를 찾고 출처를 확인합니다.

세 가지 입력에서 나온 결과

3반_정다운_KnowWow.ipynb - 저장된 실제 실행 결과

In [8] / Cell 14

[CASE-018]
이번 처리: 생산 부서로 넘겨 처리
가장 많았던 처리: 필요한 자재 요청
AI 질문: 가장 많이 했던 처리인 '필요한 자재 요청'과 이번에 한 '생산 부서로 넘겨 처리'는 어떤 상황이 달랐나요?
담당자 답변: 동일 사양의 대체 자재가 이미 현장에 확보되어 있었습니다.
AI가 정리한 근거: 대체 자재가 확보되어 있어 처리 방식이 달라졌다.
추출한 조건: {'name': 'alternative_material_available', 'value': 'YES'}
평가용 기대 조건: substitute_material_availability AVAILABLE

[CASE-024]
이번 처리: 도면 개정
가장 많았던 처리: 관련 내용 추가 확인
AI 질문: 가장 많이 했던 처리인 '관련 내용 추가 확인'과 이번 처리인 '도면 개정'의 상황은 어떻게 달랐나요?
담당자 답변: 기본설계 단계에서 선주와 합의한 변경사항을 최종 합의 메일에서 확인했습니다.
AI가 정리한 근거: 기본설계 단계에서 선주와 합의한 변경사항을 확인했다는 점이 이번 처리와 관련된 상황이다.
추출한 조건: None
평가용 기대 조건: owner_approved_change CONFIRMED

제출 노트북에 저장된 CASE-018 / CASE-024 질문·답변 정리 결과

CASE-008	설치 위치의 장비 간섭을 새 조건으로 정리
CASE-018	대체 자재 확보는 찾았지만 표준 이름·값과 불일치
CASE-024	합의 메일은 근거에 반영, 새 조건 필드는 빈칸

예시 24건과 경험적 임계값을 썼습니다. 모호한 답변에서는 조건이 빠질 수 있어 사람의 확인이 필요합니다. 평가 데이터셋과 영속 저장소는 아직 없고, 온톨로지는 이번 MVP에서 제외했습니다.